

Macierze - zestaw II

2026

Umiejętności ćwiczone: wyznaczniki, macierze odwrotne oraz własności działań na macierzach.

1. Obliczyć wyznacznik stosując algorytm Gaussa:

$$(a) \begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 7 \\ -4 & 2 & 1 \end{vmatrix},$$

$$(b) \begin{vmatrix} 5 & 0 & -3 & 1 \\ 5 & 2 & -2 & 0 \\ -5 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 7 & 6 & 1 \end{vmatrix},$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix},$$

$$(d) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ -1 & 0 & 3 & \dots & n \\ -1 & -2 & 0 & \dots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

2. Wyznaczyć macierz odwrotną:

$$(a) \begin{vmatrix} 2 & 5 & 7 \\ 6 & 3 & 4 \\ 5 & -2 & -3 \end{vmatrix},$$

$$(b) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix},$$

$$(c) \begin{vmatrix} 1 & 6 & 4 \\ 1 & 9 & 4 \\ 1 & -9 & 4 \end{vmatrix},$$

$$(d) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix},$$

$$(e) \begin{vmatrix} \cos \alpha & 0 & \sin \alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

3. Uzasadnić równości (dla $A \in R^{n \times n}$, $\alpha \in R$):

$$(a) |A^{-1}| = |A|^{-1},$$

$$(b) (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1},$$

$$(c) (\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha}(A^{-1}),$$

$$(d) (A^n)^{-1} = (A^{-1})^n,$$

$$(e) (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

Odpowiedzi:

1: a) -81 , b) -65 , c) 8 , d) $n!$

$$\mathbf{2:} \text{ a) } \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -38 & 41 & -34 \\ 27 & -29 & 24 \end{vmatrix}, \text{ b) } \begin{vmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 5 & -3 & 1 \end{vmatrix}, \text{ c) nie istnieje, d) } \begin{vmatrix} -5 & 2 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & -1 & 6 \end{vmatrix},$$

$$\text{e) } \begin{vmatrix} \cos -\alpha & 0 & \sin -\alpha & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin -\alpha & 0 & \cos -\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$